

Questionário I

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos



Na área de Inteligência Artificial, especialmente em aplicações de machine learning como sistemas de recomendação, reconhecimento de imagens e análise de dados, existem diferentes abordagens para treinar modelos computacionais. Considerando essas abordagens, qual é a principal diferença entre aprendizado supervisionado e não supervisionado no machine learning?

Resposta
Seleci
onada:

 d.

O aprendizado supervisionado trabalha com dados rotulados, enquanto o não supervisionado explora padrões sem rótulos.

Respostas
:

a.

O aprendizado supervisionado não utiliza dados rotulados, enquanto o não supervisionado sempre utiliza.

b.

O aprendizado supervisionado é aplicável apenas em sistemas acadêmicos, e o não supervisionado em sistemas corporativos.

c.

O aprendizado supervisionado dispensa métricas de avaliação, enquanto o não supervisionado depende exclusivamente delas.

 d.

O aprendizado supervisionado trabalha com dados rotulados, enquanto o não supervisionado explora padrões sem rótulos.

e.

O aprendizado supervisionado e o não supervisionado são idênticos, diferenciando-se apenas pelo algoritmo utilizado.

Comentário da resposta:

Resposta: D

Comentário: O aprendizado supervisionado utiliza conjuntos de dados com rótulos conhecidos para treinar o modelo, enquanto o aprendizado não supervisionado trabalha com dados sem rótulos, buscando padrões e estruturas ocultas.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos



No cenário atual da transformação digital, em que empresas utilizam tecnologias para analisar grandes volumes de dados, personalizar serviços e automatizar processos, o machine learning tem se tornado um componente fundamental em diversos sistemas contemporâneos. Qual das alternativas melhor descreve o papel do machine learning em sistemas contemporâneos?

Resposta
Selecionada:

 b.

Transformar dados em conhecimento acionável, permitindo decisões automatizadas e adaptativas.

Respostas:

a.

Substituir completamente a programação tradicional baseada em regras fixas.

 b.

Transformar dados em conhecimento acionável, permitindo decisões automatizadas e adaptativas.

c.

Trabalhar exclusivamente com grandes volumes de dados textuais.

d.

Garantir que todos os modelos aprendam de forma perfeita e sem supervisão humana.

e.

Substituir a necessidade de profissionais de TI na análise de dados.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: Machine learning permite que sistemas identifiquem padrões em dados, aprendam com a experiência e apoiem decisões de forma adaptativa, complementando, e não substituindo, a programação tradicional.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning aplicados a áreas como saúde, finanças, educação e marketing, o aprendizado supervisionado é amplamente utilizado para tarefas de classificação e regressão. No entanto, apesar de suas vantagens, essa abordagem também apresenta limitações importantes que podem impactar o desenvolvimento e o desempenho dos modelos. Considerando isso, qual é uma das principais limitações do aprendizado supervisionado?

Resposta
Selecionada:



e.

Depende da disponibilidade e qualidade dos dados rotulados, que podem ser custosos ou enviesados.

Respostas:

a.

Não permite a generalização para novos dados.

b.

Não pode ser aplicado em ambientes corporativos ou educacionais.

c.

Ignora completamente métricas de desempenho ou erros do modelo.

d.

Não é útil em previsões de valores numéricos ou segmentações de clientes.



e.

Depende da disponibilidade e qualidade dos dados rotulados, que podem ser custosos ou enviesados.

Comentário da resposta:

Resposta: E

Comentário: O aprendizado supervisionado requer dados rotulados de qualidade; a obtenção desses dados pode ser custosa, demorada ou conter vieses que impactam o desempenho e a imparcialidade do modelo.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos



Em organizações que lidam com grandes volumes, variedades e velocidades de dados, características típicas de ambientes de big data a simples coleta e armazenamento das informações não são suficientes para gerar valor. Torna-se essencial aplicar técnicas que permitam extrair insights relevantes e apoiar decisões estratégicas. Qual é o papel central da análise de dados em ambientes caracterizados por big data?

Resposta
Selecionada:

 b.

Transformar dados brutos em informação significativa e conhecimento para apoiar decisões.

Respostas:

a.

Armazenar grandes volumes de dados sem necessidade de interpretação.

 b.

Transformar dados brutos em informação significativa e conhecimento para apoiar decisões.

c.

Automatizar todas as decisões organizacionais sem intervenção humana.

d.

Substituir a ciência de dados em empresas e instituições.

e.

Focar apenas a descrição de pequenos conjuntos de dados.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: A análise de dados permite transformar grandes volumes de dados em informação e conhecimento, apoiando decisões técnicas, organizacionais e estratégicas, especialmente em cenários de big data.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning, após a coleta dos dados, é comum que as informações apresentem inconsistências, valores ausentes, ruídos ou formatos inadequados para a modelagem. Antes de aplicar algoritmos e treinar modelos, é necessário realizar uma etapa preparatória para garantir melhor desempenho e resultados mais confiáveis. Por que a etapa de pré-processamento de dados é considerada essencial em projetos de machine learning?

Resposta
Selec
onada:

✓ c.

Porque transforma dados em formatos adequados, reduz ruídos, seleciona atributos e aumenta a confiabilidade dos modelos.

Respostas
:

a.

Porque substitui a coleta e limpeza de dados, tornando essas etapas desnecessárias.

b.

Porque garante que todos os dados sejam automaticamente relevantes para qualquer modelo.

✓ c.

Porque transforma dados em formatos adequados, reduz ruídos, seleciona atributos e aumenta a confiabilidade dos modelos.

d.

Porque permite que algoritmos funcionem, independentemente da qualidade dos dados.

e.

Porque apenas documenta os dados sem influenciar os resultados da análise.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: O pré-processamento é fundamental para preparar os dados para análise e modelagem, ajustando formatos, reduzindo ruídos, selecionando atributos relevantes e garantindo maior confiabilidade e desempenho dos modelos de machine learning.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning aplicados a diferentes áreas, como negócios, saúde e tecnologia, grande parte do esforço não está apenas na escolha do algoritmo, mas na organização e preparação adequada dos dados. Dados brutos, frequentemente, apresentam inconsistências, valores ausentes e problemas de qualidade que podem comprometer os resultados finais. Considerando esse cenário, qual é a principal razão pela qual o pré-processamento e a preparação de dados são considerados etapas fundamentais em projetos de machine learning?

Resposta
Seleci
onada:



c.

Porque determinam a qualidade, a confiabilidade das análises e o desempenho dos modelos desenvolvidos posteriormente.

Respostas
:

a.

Porque substituem completamente a fase de modelagem.

b.

Porque garantem que os algoritmos funcionem mesmo com dados inconsistentes, sem necessidade de ajustes.



c.

Porque determinam a qualidade, a confiabilidade das análises e o desempenho dos modelos desenvolvidos posteriormente.

d.

Porque eliminam a necessidade de análise exploratória dos dados.

e.

Porque tornam desnecessária a documentação das transformações realizadas.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: O pré-processamento é essencial, pois influencia diretamente a qualidade das análises, a confiabilidade dos resultados e o desempenho dos modelos de machine learning, sendo uma etapa estratégica e não apenas técnica.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos



Durante a etapa de preparação de dados em projetos de machine learning, é comum identificar registros incompletos ou informações não preenchidas. O tratamento inadequado desses valores pode comprometer a qualidade das análises e o desempenho dos modelos. Considerando a importância dessa etapa, sobre o tratamento de valores ausentes, qual alternativa está correta?

Resposta
Seleci
onada:

✓ d.

A ausência de dados deve ser analisada quanto à sua origem, proporção e impacto antes de decidir pela remoção ou substituição.

Respostas
:

a.

A exclusão de dados ausentes deve ser sempre a primeira opção adotada.

b.

Valores ausentes não influenciam a qualidade dos modelos de machine learning.

c.

O preenchimento com média ou mediana nunca altera as propriedades estatísticas dos dados.

✓ d.

A ausência de dados deve ser analisada quanto à sua origem, proporção e impacto antes de decidir pela remoção ou substituição.

e.

Dados ausentes são irrelevantes e podem ser ignorados sem prejuízo à análise.

Comentário da resposta:

Resposta: D

Comentário: O tratamento de valores ausentes exige análise cuidadosa de sua origem, frequência e impacto, pois decisões inadequadas podem gerar viés, perda de representatividade e distorções nos resultados.

Pergunta 8

0 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning, é comum trabalhar com conjuntos de dados que incluem tanto variáveis categóricas (como gênero, cidade ou tipo de produto) quanto variáveis numéricas (como idade, renda ou quantidade vendida). Para que esses dados possam ser utilizados adequadamente pelos algoritmos, muitas vezes é necessário realizar transformações específicas. Considerando esse contexto, em relação à transformação de dados categóricos e numéricos, é correto afirmar que:

Resposta
Seleci
onada
:



e.

A transformação deve preservar o significado dos dados e evitar a criação de relações artificiais, especialmente em categorias nominais.

Resposta
s:



a.

Dados categóricos podem sempre ser transformados em números inteiros sem risco de distorção.

b.

A transformação de dados é apenas um ajuste técnico, sem impacto na interpretação dos resultados.

c.

Dados numéricos não necessitam de transformações, pois já estão em formato quantitativo.

d.

A coexistência de dados categóricos e numéricos não interfere no desempenho dos modelos.

e.

A transformação deve preservar o significado dos dados e evitar a criação de relações artificiais, especialmente em categorias nominais.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos



Antes de aplicar modelos estatísticos ou algoritmos de machine learning, é essencial compreender as características do conjunto de dados, identificando padrões, distribuições, correlações, outliers e possíveis inconsistências. Essa etapa inicial contribui para decisões mais adequadas ao longo do projeto de análise. A análise exploratória de dados (EDA) tem como principal objetivo:

Resposta
Seleci
onada
:



c.

Permitir a compreensão profunda dos dados antes da aplicação de técnicas estatísticas avançadas ou modelos de machine learning.

Resposta
s:

a.

Aplicar diretamente algoritmos preditivos aos dados brutos.

b.

Confirmar hipóteses previamente definidas por meio de testes estatísticos formais.



c.

Permitir a compreensão profunda dos dados antes da aplicação de técnicas estatísticas avançadas ou modelos de machine learning.

d.

Substituir completamente a etapa de pré-processamento dos dados.

e.

Automatizar integralmente a interpretação dos resultados.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: A EDA é uma etapa fundamental cujo objetivo principal é compreender profundamente os dados antes da aplicação de técnicas estatísticas avançadas ou algoritmos preditivos.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de análise de dados, existem abordagens confirmatórias, que partem de hipóteses previamente definidas, e abordagens exploratórias, que buscam compreender os dados de forma mais aberta antes de formular conclusões. A análise exploratória de dados (EDA) destaca-se por sua flexibilidade e caráter investigativo durante as etapas iniciais do estudo. Diferentemente de abordagens confirmatórias, a EDA caracteriza-se por:

Questionário II

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning voltados para previsão de resultados, classificação de informações ou estimativa de valores numéricos, diferentes tipos de algoritmos podem ser aplicados, dependendo da estrutura dos dados disponíveis. Quando há uma variável alvo previamente definida, utiliza-se uma abordagem específica de aprendizado. Sobre os algoritmos supervisionados de machine learning, é correto afirmar que:

Respost
a
Sele
cion
ada:

 b.

Aprendem relações entre
variáveis explicativas e uma
variável alvo a partir de dados
rotulados.

Respost
as:

a.

São caracterizados pelo uso de
dados não rotulados, sem
variável alvo definida.

 b.

Aprendem relações entre
variáveis explicativas e uma
variável alvo a partir de dados
rotulados.

c.

São utilizados exclusivamente
para problemas de
classificação binária.

d.

Não permitem a realização de
previsões a partir de novos
dados.

e.

Substituem completamente a
necessidade de análise
exploratória de dados.

Co

m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: Os algoritmos supervisionados utilizam conjuntos de dados rotulados, nos quais as entradas estão associadas a saídas conhecidas, permitindo aprender relações entre variáveis explicativas e uma variável alvo para realizar previsões ou classificações.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos



Em análises preditivas envolvendo variáveis numéricas, é comum utilizar modelos estatísticos para compreender e estimar a relação entre fatores explicativos e um resultado de interesse. Entre esses modelos, a regressão linear simples é uma das abordagens mais fundamentais e amplamente aplicadas. Em relação à regressão linear simples, assinale a alternativa correta:

Respos
ta
Sel
eci
ona
da:

 c.

Busca estabelecer uma relação linear entre uma variável independente e uma variável dependente, ajustando uma reta aos dados.

Respos
tas:

a.

Modela a relação entre múltiplas variáveis dependentes e independentes simultaneamente.

b.

Utiliza a função sigmoide para estimar probabilidades entre 0 e 1.

 c.

Busca estabelecer uma relação linear entre uma variável independente e uma variável dependente, ajustando uma reta aos dados.

d.

É aplicada exclusivamente a problemas de classificação categórica.

e.

Não depende de pressupostos sobre os erros do modelo.

Comentário:

m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A regressão linear simples estabelece uma relação linear entre uma variável independente (x) e uma variável dependente (y), buscando ajustar a melhor reta que represente essa relação e minimize os erros entre valores observados e estimados.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos



Em problemas preditivos, a escolha do modelo depende da natureza da variável de saída. Enquanto alguns modelos são mais adequados para prever valores numéricos contínuos, outros são projetados para lidar com categorias ou classes. A regressão logística é, frequentemente, utilizada em tarefas de classificação. Considerando essa diferença em relação à regressão linear, a regressão logística distingue-se da regressão linear principalmente porque:

Respo
sta
Sel
eci
on
ad
a:

✓ c.

Utiliza uma função logística para transformar a saída linear em uma probabilidade entre 0 e 1, sendo aplicada a problemas de classificação.

Respo
sta
s:

a.

É utilizada apenas para prever valores contínuos.

b.

Não permite interpretação probabilística de seus resultados.

✓ c.

Utiliza uma função logística para transformar a saída linear em uma probabilidade entre 0 e 1, sendo aplicada a problemas de classificação.

d.

Ajusta seus parâmetros minimizando diretamente a soma dos erros quadráticos.

e.

Não pode ser utilizada como modelo de referência (baseline) em problemas de classificação.

Comentário:

m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A regressão logística utiliza a função logística (sigmoide) para mapear valores reais para o intervalo entre 0 e 1, permitindo interpretar a saída como probabilidade e aplicá-la a problemas de classificação, especialmente binária.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning supervisionado, diferentes modelos podem ser utilizados para realizar tarefas de classificação e regressão. Entre esses modelos, alguns se destacam pela facilidade de interpretação e pela representação visual das decisões tomadas pelo algoritmo. Sobre as árvores de decisão no contexto do aprendizado supervisionado, é correto afirmar que:

Respo
sta
Sel
eci
on
ad
a:

 b.

Representam uma estrutura hierárquica de decisões, composta por nós, ramos e folhas, podendo ser aplicadas tanto à classificação quanto à regressão.

Respo
sta
s:

a.

São modelos exclusivamente aplicáveis a problemas de regressão, não sendo utilizadas em classificação.

 b.

Representam uma estrutura hierárquica de decisões, composta por nós, ramos e folhas, podendo ser aplicadas tanto à classificação quanto à regressão.

c.

São modelos do tipo caixa-preta, cuja principal característica é a baixa interpretabilidade.

d.

Não sofrem influência da qualidade dos dados utilizados no treinamento.

e.

Não apresentam risco de sobreajuste, mesmo quando possuem muitos níveis ou nós.

Comentário:

m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: As árvores de decisão como modelos supervisionados que utilizam uma estrutura hierárquica composta por nós, ramos e folhas, aplicáveis a problemas de classificação e regressão, destacando sua interpretabilidade e também suas limitações, como o risco de sobreajuste.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos



Em problemas supervisionados mais complexos, uma única árvore de decisão pode apresentar alta variância e risco de sobreajuste. Para contornar essas limitações, métodos de ensemble foram desenvolvidos, combinando múltiplos modelos para obter previsões mais robustas e estáveis. Em relação ao random forest, assinale a alternativa correta:

Respo
sta
Sel
eci
on
ad
a:

✓ c.

Combina múltiplas árvores de decisão treinadas com aleatoriedade nos dados e nos atributos, reduzindo variância e melhorando a generalização.

Respo
sta
s:

a.

Consiste em uma única árvore de decisão com profundidade aumentada para melhorar a precisão.

b.

Elimina completamente a necessidade de pré-processamento e análise exploratória de dados.

✓ c.

Combina múltiplas árvores de decisão treinadas com aleatoriedade nos dados e nos atributos, reduzindo variância e melhorando a generalização.

d.

Utiliza exclusivamente modelos lineares para gerar previsões mais estáveis.

e.

Substitui totalmente a necessidade de avaliação do desempenho em novos conjuntos de dados.

Comentário:

Comentário: O random forest é um método de ensemble que constrói múltiplas árvores de decisão a partir de amostras e atributos selecionados aleatoriamente, combinando suas previsões para reduzir variância, aumentar robustez e melhorar a capacidade de generalização do modelo.

Resposta: C

Comentário: O random forest é um método de ensemble que constrói múltiplas árvores de decisão a partir de amostras e atributos selecionados aleatoriamente, combinando suas previsões para reduzir variância, aumentar robustez e melhorar a capacidade de generalização do modelo.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de análise de dados, nem sempre há uma variável alvo previamente definida ou rótulos associados aos registros disponíveis. Nesses casos, utilizam-se técnicas específicas para explorar a estrutura dos dados e identificar padrões ocultos. Considerando esse contexto, os algoritmos não supervisionados de machine learning caracterizam-se principalmente por:

Respost
a
Sele
cio
nad
a:

✓ c.

Identificarem padrões,
agrupamentos e estruturas
internas em dados sem rótulos
previamente definidos.

Respost
as:

a.

Utilizarem dados previamente
rotulados para prever uma
variável alvo.

b.

Aprenderem relações diretas entre
variáveis de entrada e saída
conhecida.

✓ c.

Identificarem padrões,
agrupamentos e estruturas
internas em dados sem rótulos
previamente definidos.

d.

Serem aplicados exclusivamente a
problemas de classificação
binária.

e.

Dependerem obrigatoriamente de métricas de desempenho supervisionadas.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: Os algoritmos não supervisionados exploram a estrutura subjacente dos dados sem utilizar rótulos prévios, buscando identificar padrões, agrupamentos e relações internas.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos



Em tarefas de aprendizado não supervisionado, especialmente quando o objetivo é segmentar dados em grupos com características semelhantes, algoritmos de clusterização são amplamente utilizados. Entre eles, o K-Means destaca-se por sua simplicidade e eficiência em conjuntos de dados numéricos. Sobre o funcionamento do algoritmo K-Means, é correto afirmar que:

Respos
ta
Sel
ecio
nad
a:

 d.

O algoritmo minimiza a soma dos quadrados das distâncias entre as amostras e seus centroides correspondentes.

Respos
tas:

a.

O número de clusters é determinado automaticamente pelo algoritmo, sem intervenção do usuário.

b.

Cada amostra pode pertencer simultaneamente a múltiplos clusters.

c.

Os centroides permanecem fixos durante toda a execução do algoritmo.

 d.

O algoritmo minimiza a soma dos quadrados das distâncias entre as amostras e seus centroides correspondentes.

e.

O K-Means é indicado apenas para dados categóricos.

Com

então a resposta é:

Resposta: D

Comentário: O objetivo do K-Means é minimizar a soma dos quadrados das distâncias entre as amostras e seus centroides, métrica conhecida como inércia, promovendo clusters mais compactos.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de segmentação e análise de agrupamentos, o K-Means é, frequentemente, escolhido por sua simplicidade e eficiência computacional. No entanto, apesar de sua ampla aplicação, o algoritmo apresenta limitações relacionadas às suposições que faz sobre a estrutura dos dados. Uma das principais limitações do K-Means é:

Respost
a
Sele
cio
nad
a:

 b.

A suposição de que os clusters possuem formato aproximadamente esférico e tamanho semelhante.

Respost
as:

a.

A impossibilidade de ser aplicado a grandes conjuntos de dados.

 b.

A suposição de que os clusters possuem formato aproximadamente esférico e tamanho semelhante.

c.

A exigência de rótulos previamente definidos.

d.

A incapacidade de realizar segmentação de clientes.

e.

A ausência de processo iterativo em sua execução.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: O K-Means
pressupõe clusters
aproximadamente
esféricos e de tamanho
semelhante, podendo
produzir resultados
inadequados quando essa
condição não é atendida.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos



Em conjuntos de dados com grande número de variáveis, é comum enfrentar desafios relacionados à alta dimensionalidade, como aumento da complexidade computacional e dificuldade de visualização e interpretação. Para lidar com esse problema, utilizam-se técnicas de redução de dimensionalidade que preservem ao máximo as informações relevantes. A análise de componentes principais (PCA) tem como principal objetivo:

Respost
a
Sele
cion
ada:

✓ c.

Reduzir a dimensionalidade dos dados preservando o máximo possível da variabilidade original.

Respost
as:

a.

Classificar observações em categorias previamente conhecidas.

b.

Maximizar o número de variáveis analisadas em um conjunto de dados.

✓ c.

Reduzir a dimensionalidade dos dados preservando o máximo possível da variabilidade original.

d.

Substituir completamente técnicas de clustering.

e.

Eliminar a necessidade de pré-processamento dos dados.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A PCA busca reduzir a dimensionalidade de conjuntos de dados complexos por meio da criação de componentes principais que preservam a maior parte da variabilidade.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos



Ao aplicar a Análise de Componentes Principais (PCA) em um conjunto de dados com múltiplas variáveis correlacionadas, novas variáveis são criadas a partir de combinações lineares das variáveis originais, organizadas de acordo com a quantidade de variância que explicam. Essas novas variáveis são chamadas de componentes principais. No contexto da PCA, a primeira componente principal corresponde:

Resposta
Selec
ionad
a:

 b.

À direção no espaço dos dados
que explica a maior parte da
variância total.

Resposta
s:

a.

À variável original com maior
média.

 b.

À direção no espaço dos dados
que explica a maior parte da
variância total.

c.

À combinação linear que
apresenta menor
variabilidade.

d.

Ao agrupamento com maior
número de observações.

e.

À variável com menor correlação
com as demais.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: A primeira componente principal é definida como a direção que maximiza a variância dos dados, capturando a maior parte da informação disponível no conjunto analisado.

Resposta
Selecionada:

 b.

Assumir uma postura investigativa e aberta, permitindo que os dados sugiram caminhos de análise.

Respostas:

a.

Seguir rigidamente hipóteses previamente estabelecidas.

 b.

Assumir uma postura investigativa e aberta, permitindo que os dados sugiram caminhos de análise.

c.

Focar exclusivamente em testes estatísticos formais.

d.

Desconsiderar padrões inesperados nos dados.

e.

Aplicar modelos prontos sem examinar os dados.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: A EDA adota uma postura investigativa e aberta, na qual o analista observa os dados sob diferentes perspectivas, sem depender de suposições rígidas.

Questionário III

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos



No campo do aprendizado profundo (deep learning), as redes neurais artificiais são amplamente utilizadas em aplicações como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e sistemas de recomendação. Inspiradas no funcionamento do cérebro humano, essas redes possuem uma estrutura composta por unidades interconectadas que processam informações de forma distribuída. Sobre a estrutura básica das redes neurais artificiais, é correto afirmar que:

Resposta
Seleci
onada:

✓ b.

Organizam-se em camadas interconectadas, compostas por neurônios artificiais que utilizam pesos e funções de ativação.

Respostas
:

a.

São compostas por um único neurônio responsável por todo o processamento.

✓ b.

Organizam-se em camadas interconectadas, compostas por neurônios artificiais que utilizam pesos e funções de ativação.

c.

Não utilizam pesos ajustáveis durante o treinamento.

d.

Funcionam exclusivamente por meio de regras previamente programadas.

e.

Não possuem camada de saída definida.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: As redes neurais artificiais são compostas por neurônios organizados em camadas (entrada, ocultas e saída), nos quais cada neurônio combina entradas ponderadas por pesos e aplica uma função de ativação para produzir sua saída.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos



Durante o treinamento de redes neurais artificiais, é necessário um mecanismo que permita ajustar os pesos das conexões internas com base nos erros cometidos nas previsões. Esse processo é fundamental para que a rede aprenda padrões a partir dos dados e melhore seu desempenho ao longo do tempo. O algoritmo de retropropagação (backpropagation) tem como principal finalidade:

Resposta
Selecionada:



c.

Ajustar os pesos da rede de forma iterativa, utilizando o erro entre a saída prevista e o valor esperado.

Respostas:

a.

Definir automaticamente o número de camadas da rede neural.

b.

Eliminar a necessidade de função de erro no treinamento.



c.

Ajustar os pesos da rede de forma iterativa, utilizando o erro entre a saída prevista e o valor esperado.

d.

Substituir completamente a etapa de propagação direta.

e.

Garantir que a rede sempre encontre o mínimo global da função de erro.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: O algoritmo de retropropagação utiliza o erro calculado na saída da rede para ajustar os pesos das conexões de forma iterativa, buscando minimizar a função de erro ao longo das épocas de treinamento.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos



Em redes neurais artificiais, cada neurônio realiza uma combinação linear das entradas ponderadas por pesos. No entanto, para que o modelo seja capaz de aprender padrões complexos e representar relações não lineares presentes nos dados, é necessário incorporar um elemento adicional ao processamento. As funções de ativação desempenham papel essencial nas redes neurais porque:

Resposta
Selecionada:

 d.

Introduzem não linearidade no modelo e influenciam a propagação do gradiente durante o treinamento.

Respostas:

a.

Tornam o modelo estritamente linear, facilitando o cálculo do erro.

b.

Eliminam a necessidade de múltiplas camadas ocultas.

c.

Impedem a necessidade de normalização dos dados de entrada.

 d.

Introduzem não linearidade no modelo e influenciam a propagação do gradiente durante o treinamento.

e.

Garantem automaticamente a convergência do algoritmo de retropropagação.

Comen
tári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: D

Comentário: As funções de ativação introduzem não linearidade nas redes neurais, permitindo a modelagem de relações complexas, além de influenciarem diretamente o fluxo do gradiente no algoritmo de retropropagação, impactando a eficiência e estabilidade do treinamento.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos



No campo do deep learning, diferentes arquiteturas de redes neurais podem ser utilizadas, dependendo da complexidade do problema a ser resolvido. Enquanto algumas redes possuem estrutura mais simples, outras apresentam maior profundidade e capacidade de extração de características abstratas. A principal característica que distingue as redes neurais profundas das redes neurais rasas é:

Resposta
Selecionada:

 b.

A presença de múltiplas camadas ocultas entre a camada de entrada e a camada de saída.

Respostas:

a.

A utilização exclusiva de aprendizado não supervisionado.

 b.

A presença de múltiplas camadas ocultas entre a camada de entrada e a camada de saída.

c.

A eliminação da necessidade de funções de ativação.

d.

A ausência de algoritmos de retropropagação no treinamento.

e.

A redução do número de parâmetros ajustáveis no modelo.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: A principal característica das redes neurais profundas é a presença de múltiplas camadas ocultas entre a entrada e a saída, permitindo o aprendizado de representações hierárquicas e mais abstratas dos dados.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos



No desenvolvimento de modelos de deep learning, a implementação manual de todos os cálculos matemáticos envolvidos no treinamento de redes neurais profundas pode ser complexa e computacionalmente intensiva. Para facilitar esse processo, bibliotecas especializadas amplamente utilizadas no mercado e na pesquisa foram criadas. Sobre o papel das bibliotecas TensorFlow e Keras no desenvolvimento de redes neurais profundas, é correto afirmar que:

Resposta
Seleci
onada
:

 c.

Abstraem a complexidade matemática e computacional, facilitando a implementação, o treinamento e a experimentação de modelos.

Resposta
s:

a.

Eliminam completamente a necessidade de compreensão teórica sobre redes neurais.

b.

Tornam desnecessário o uso de recursos computacionais avançados.

 c.

Abstraem a complexidade matemática e computacional, facilitando a implementação, o treinamento e a experimentação de modelos.

d.

Impedem a experimentação com diferentes arquiteturas e estratégias de treinamento.

e.

São utilizadas apenas em contextos acadêmicos, sem aplicação industrial.

Comen
tári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: C

Comentário: O TensorFlow e Keras abstraem grande parte da complexidade matemática e computacional do aprendizado profundo, automatizando processos como cálculo de gradientes e otimização, o que facilita a implementação, o treinamento e a experimentação de modelos complexos.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos



Durante o desenvolvimento de modelos de machine learning, é fundamental avaliar o desempenho do algoritmo de forma confiável, garantindo que os resultados não estejam superestimados devido a uma divisão específica dos dados. Para isso, técnicas que utilizam diferentes particionamentos do conjunto de dados são amplamente empregadas. A validação cruzada (cross-validation) é utilizada na avaliação de modelos de machine learning, principalmente, porque:

Resposta
Seleci
onada
:

✓ c.

Permite obter uma estimativa mais confiável do desempenho do modelo ao utilizar diferentes subconjuntos (folds) para treino e teste.

Resposta
s:

a.

Elimina completamente o risco de overfitting no treinamento.

b.

Substitui a necessidade de separar dados em treinamento e teste.

✓ c.

Permite obter uma estimativa mais confiável do desempenho do modelo ao utilizar diferentes subconjuntos (folds) para treino e teste.

d.

Garante que o modelo sempre apresente alta acurácia.

e.

É aplicada apenas em problemas de regressão.

Comen
tári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: C

Comentário: A validação cruzada divide os dados em diferentes folds, utilizando-os alternadamente para treinamento e teste, permitindo que todos os dados sejam usados em ambas as etapas. Isso fornece uma estimativa mais robusta e confiável do desempenho do modelo em dados não vistos, reduzindo vieses na avaliação.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos



Em diversos contextos práticos, como detecção de fraudes, diagnóstico médico ou identificação de falhas, é comum lidar com conjuntos de dados em que uma classe é significativamente menos frequente que a outra. Nesses casos, a escolha adequada das métricas de avaliação é fundamental para interpretar corretamente o desempenho do modelo. Considerando esse cenário, em problemas de classificação com classes desbalanceadas, a acurácia pode ser considerada uma métrica limitada porque:

Resposta
Selecionada:



e.

Pode indicar alto desempenho mesmo quando o modelo privilegia a classe majoritária e ignora a minoritária.

Respostas:

a.

Não considera o número total de predições realizadas.

b.

Mede apenas os verdadeiros positivos.

c.

Não pode ser calculada em validação cruzada.

d.

É uma métrica exclusiva de modelos de regressão.



e.

Pode indicar alto desempenho mesmo quando o modelo privilegia a classe majoritária e ignora a minoritária.

Comen
tári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: E

Comentário: Em conjuntos de dados desbalanceados, um modelo pode alcançar alta acurácia ao prever sempre a classe majoritária, sem necessariamente identificar corretamente a classe minoritária. Por isso, métricas como precisão, recall, F1-score e AUC oferecem análises mais detalhadas do desempenho do classificador.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos



Em projetos de machine learning, a escolha das métricas de avaliação depende do tipo de problema que está sendo resolvido. Enquanto alguns modelos têm como objetivo prever categorias ou classes, outros buscam estimar valores numéricos contínuos. Essa distinção influencia diretamente a forma como o desempenho é medido e interpretado. A principal diferença entre a avaliação de modelos de classificação e de regressão está relacionada ao fato de que:

Resposta
Seleci
onada
:



d.

Modelos de classificação lidam com rótulos categóricos, enquanto modelos de regressão estimam valores contínuos, exigindo métricas de avaliação distintas.

Resposta
s:

a.

Apenas modelos de classificação exigem validação em dados não vistos.

b.

Modelos de regressão utilizam métricas baseadas em rótulos discretos.

c.

Modelos de classificação atribuem valores contínuos, enquanto regressão atribui categorias.



d.

Modelos de classificação lidam com rótulos categóricos, enquanto modelos de regressão estimam valores contínuos, exigindo métricas de avaliação distintas.

e.

Modelos de regressão não apresentam problemas de generalização.

Comen
tári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: D

Comentário: Modelos de classificação têm como objetivo atribuir categorias ou rótulos às instâncias, enquanto modelos de regressão estimam valores contínuos. Essa diferença implica no uso de métricas específicas para cada caso, embora ambos compartilhem princípios relacionados à generalização, erro e robustez do modelo.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos



Durante o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina, a forma como os dados são divididos para treinamento e avaliação pode influenciar significativamente a interpretação dos resultados. Avaliar o modelo com base em apenas uma única separação entre treino e teste pode gerar estimativas instáveis ou enviesadas. A principal finalidade da validação cruzada no processo de avaliação de modelos de aprendizado de máquina é:

Resposta
Selecionada:



c.

Reduzir a dependência de uma única divisão dos dados, fornecendo estimativas mais estáveis e representativas do desempenho.

Respostas
:

a.

Substituir completamente o uso de conjunto de teste independente.

b.

Garantir que o modelo apresente desempenho perfeito em qualquer cenário.



c.

Reduzir a dependência de uma única divisão dos dados, fornecendo estimativas mais estáveis e representativas do desempenho.

d.

Eliminar totalmente o viés e a variância das estimativas.

e.

Aumentar a complexidade do modelo para melhorar sua capacidade de ajuste.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: C

Comentário: A validação cruzada busca explorar de forma mais eficiente os dados disponíveis, realizando múltiplas divisões entre treinamento e validação. Dessa forma, reduz a dependência de uma única partição, mitiga conclusões enviesadas e fornece estimativas mais estáveis e confiáveis sobre a capacidade de generalização do modelo.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos



Durante o desenvolvimento de modelos de machine learning, um dos principais desafios é garantir que o modelo não apenas memorize os dados utilizados no treinamento, mas que também seja capaz de generalizar para novas situações. Quando esse equilíbrio não é alcançado, podem surgir problemas que comprometem a capacidade de previsão em dados não vistos. Nesse contexto, o overfitting ocorre quando:

Questionário IV

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Após a construção inicial de um modelo de machine learning, é comum realizar ajustes adicionais para aprimorar seu desempenho, reduzir erros e melhorar sua capacidade de generalização em dados não vistos. Esse processo envolve a análise de diferentes configurações, parâmetros e estratégias de treinamento. As técnicas de otimização de modelos em machine learning têm como principal objetivo:

Resposta Seleccionada:

 c.

Refinar configurações e processos para reduzir erros e melhorar a generalização do modelo.

Respostas:

a.

Substituir completamente a etapa de preparação dos dados.

b.

Ajustar automaticamente os parâmetros internos durante o treinamento.

 c.

Refinar configurações e processos para reduzir erros e melhorar a generalização do modelo.

d.

Eliminar totalmente a necessidade de validação cruzada.

e.

Garantir desempenho máximo, independentemente dos dados disponíveis.

C

o
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A otimização de modelos busca refinar escolhas relacionadas à configuração de parâmetros e organização do processo analítico, com o objetivo de reduzir erros, melhorar a capacidade de generalização e aumentar a eficiência computacional.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Durante o desenvolvimento de modelos de machine learning, é importante distinguir os elementos que são aprendidos automaticamente a partir dos dados daqueles que precisam ser definidos previamente pelo profissional responsável pelo treinamento. Essa distinção influencia diretamente o desempenho e a capacidade de generalização do modelo. Os hiperparâmetros diferenciam-se dos parâmetros internos do modelo porque:

Resposta Seleccionada:



b.

São definidos antes do treinamento e controlam o comportamento do algoritmo.

Respostas:

a.

São aprendidos automaticamente a partir dos dados durante o treinamento.



b.

São definidos antes do treinamento e controlam o comportamento do algoritmo.

c.

São sempre responsáveis pela avaliação final do modelo.

d.

Eliminam completamente o risco de overfitting.

e.

São ajustados apenas na etapa de teste do modelo.

C

o mentário de resposta

Resposta: B

Comentário: Os hiperparâmetros não são aprendidos diretamente a partir dos dados. Eles são definidos previamente e controlam aspectos como complexidade do modelo, velocidade de aprendizado e critérios de parada, influenciando a generalização.

a
:

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

No processo de otimização de modelos de machine learning, diferentes estratégias podem ser utilizadas para encontrar a melhor combinação de hiperparâmetros. Algumas abordagens realizam buscas aleatórias, enquanto outras exploram sistematicamente todas as possibilidades previamente definidas. A principal característica do grid search é:

Respo
st
a
S
el
ec
io
na
da
:

 c.

Avaliar todas as combinações possíveis dentro de um espaço previamente definido.

Respo
st
as
:

a.

Selecionar combinações aleatórias de hiperparâmetros a partir de distribuições.

b.

Explorar apenas os hiperparâmetros mais influentes.

 c.

Avaliar todas as combinações possíveis dentro de um espaço previamente definido.

d.

Garantir menor custo computacional em qualquer situação.

e.

Ajustar automaticamente o espaço de busca durante a execução.

C

o
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: O grid search realiza uma exploração exaustiva e sistemática de todas as combinações de valores previamente definidos para os hiperparâmetros, conferindo caráter determinístico e previsível ao processo.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Na etapa de otimização de hiperparâmetros, diferentes estratégias podem ser adotadas para buscar combinações que melhorem o desempenho do modelo. Enquanto algumas abordagens realizam buscas sistemáticas e exaustivas, outras optam por estratégias baseadas em amostragem. Uma vantagem conceitual do random search em relação ao grid search é:

Resposta Seleccionada:



d.

Explorar regiões amplas do espaço com maior eficiência em alta dimensionalidade.

Respostas:

a.

Garantir resultados idênticos em todas as execuções.

b.

Explorar o espaço de hiperparâmetros de forma exaustiva e determinística.

c.

Eliminar completamente o risco de sobreajuste.



d.

Explorar regiões amplas do espaço com maior eficiência em alta dimensionalidade.

e.

Dispensar o uso de validação cruzada.

Comentário:

Resposta: D

Comentário: O random search realiza amostragem aleatória de combinações de hiperparâmetros, permitindo explorar regiões amplas do espaço de busca de forma mais eficiente, especialmente em cenários com muitos hiperparâmetros e alta dimensionalidade, frequentemente com menor custo computacional.

Pergunta 5

•

•

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Em projetos de machine learning, diferentes etapas como pré-processamento de dados, treinamento do modelo e avaliação de desempenho precisam ser executadas de forma organizada e consistente. A integração inadequada dessas etapas pode gerar inconsistências, dificultar a reprodução dos resultados e aumentar a probabilidade de erros. Qual é a principal função dos pipelines de machine learning no contexto da integração entre pré-processamento, modelagem e avaliação?

Response

 b.

Organizar, automatizar e padronizar o fluxo de trabalho, garantindo consistência e reprodutibilidade.

Resp
o
st
a
s:

a.

Substituir completamente a supervisão humana nos projetos de machine learning.

 b.

Organizar, automatizar e padronizar o fluxo de trabalho, garantindo consistência e reprodutibilidade.

c.

Aumentar a complexidade dos projetos sem benefícios práticos.

d.

Avaliar o modelo apenas após sua implantação em produção.

e.

Eliminar a necessidade de escolha de algoritmos e hiperparâmetros.

C

o
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: Os pipelines permitem integrar pré-processamento, modelagem e avaliação em um fluxo único, estruturado e automatizado, reduzindo erros, aumentando a eficiência, favorecendo a reprodutibilidade e garantindo consistência entre as etapas do desenvolvimento do modelo.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Em mercados cada vez mais competitivos, organizações buscam estratégias orientadas por dados para reduzir a perda de clientes e aumentar a sustentabilidade do negócio. A análise preditiva de churn utiliza técnicas de modelagem para identificar clientes com maior probabilidade de cancelar serviços ou encerrar relacionamento com a empresa. Qual é a principal

justificativa estratégica para a utilização da análise preditiva de churn nas organizações?

Res

p
o
s
t
a
S
e
l
e
c
i
o
n
a
d
a
:

 b.

Reduzir custos, uma vez que manter clientes existentes é, geralmente, mais barato do que conquistar novos.

Res

p
o
s
t
a
s
:

a.

Identificar quais novos clientes possuem maior potencial de compra imediata. b) Reduzir custos, uma vez que manter clientes existentes é, geralmente, mais barato do que conquistar novos.

 b.

Reduzir custos, uma vez que manter clientes existentes é, geralmente, mais barato do que conquistar novos.

c.

Automatizar completamente o atendimento ao cliente sem a necessidade de intervenção humana.

d.

Substituir a experiência dos gestores por algoritmos que decidem sozinhos as metas de vendas.

e.

Garantir que todos os clientes permaneçam na base, independentemente da qualidade dos dados.

C

o
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: A importância dessa análise decorre do fato de que conquistar novos clientes costuma ser mais custoso do que manter os atuais, tornando o churn um diferencial estratégico.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

No contexto da aplicação de modelos preditivos em áreas como vendas, marketing e operações, o livro-texto apresenta diferentes estudos de caso que demonstram ganhos de desempenho e melhoria na tomada de decisão. No entanto, também destaca limitações importantes relacionadas à transferência dessas soluções para outros ambientes organizacionais. Sobre a análise de previsões em vendas, marketing e operações, o livro-texto ressalta que os resultados obtidos em estudos de caso:

Resposta Seleccionada:

 d.

Dependem fortemente do contexto em que foram aplicados, podendo não funcionar em outros cenários.

Respostas:

a.

São universais e podem ser aplicados com o mesmo sucesso em qualquer empresa.

b.

Dependem exclusivamente da complexidade do algoritmo de machine learning utilizado.

c.

São independentes da qualidade dos dados históricos coletados.

 d.

Dependem fortemente do contexto em que foram aplicados, podendo não funcionar em outros cenários.

e.

Servem apenas para decisões táticas, sem impacto no desempenho financeiro global.

Comentário:

Resposta: D

Comentário: Soluções bem-sucedidas em um cenário podem não apresentar o mesmo desempenho em outros

o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

ambientes ou conjuntos de dados.

Pergunta 8

0 em 0,25 pontos

Em ambientes empresariais orientados por dados, a análise preditiva tem sido aplicada para apoiar decisões operacionais, aumentando a eficiência e reduzindo riscos. Ao utilizar dados históricos e modelos estatísticos ou de machine learning, as organizações conseguem prever comportamentos futuros e agir preventivamente. Qual é a utilidade prática da análise preditiva?

Res

p
o
s
t
a
S
e
l
e
c
i
o
n
a
d
a
:

 b.

Antecipar falhas, identificar gargalos e ajustar níveis de produção e logística para reduzir desperdícios.

Res

p
o
s
t
a
s
:

a.

Eliminar a necessidade de integração entre as áreas de marketing e vendas. b) Criar campanhas de marketing voltadas apenas para o público que já abandonou o serviço.

b.

Antecipar falhas, identificar gargalos e ajustar níveis de produção e logística para reduzir desperdícios.



c.

Ignorar padrões de sazonalidade para focar apenas em tendências de longo prazo.

d.

Ignorar padrões de sazonalidade para focar apenas em tendências de longo prazo.

e.

Definir metas de vendas baseadas exclusivamente na intuição dos colaboradores.

Pergunta 9

0 em 0,25 pontos

Ao desenvolver um modelo de previsão de churn, é necessário adotar boas práticas metodológicas para garantir que os resultados obtidos não sejam apenas reflexo de ajustes específicos aos dados utilizados no treinamento. A confiabilidade do modelo depende de sua capacidade de apresentar desempenho consistente quando aplicado a novos clientes. Qual etapa é considerada fundamental para que um modelo de previsão de churn seja confiável e capaz de generalizar padrões para novos dados?

Resposta Seleccionada:

 [Sem Resposta]

Respostas:

- a.
A utilização de dados sem qualquer tipo de limpeza ou padronização prévia.
- b.
A inclusão indiscriminada de todas as variáveis disponíveis no sistema para aumentar a complexidade.
- c.
O tratamento manual de cada cliente individualmente em vez do uso de algoritmos de classificação.
-  d.
A divisão dos dados em conjuntos de treinamento e avaliação (teste).
- e.
A definição da variável alvo apenas após a implementação do modelo preditivo.

Pergunta 10

0 em 0,25 pontos

No processo de previsão em ambientes organizacionais, a aplicação de modelos de machine learning fornece estimativas quantitativas baseadas em padrões históricos. No entanto, a simples geração de previsões não garante decisões adequadas, pois é necessário considerar fatores estratégicos, conhecimento do negócio e interpretação dos resultados. Qual a relação entre a técnica (modelos de machine learning) e a interpretação humana no processo de previsão?

Resposta selecionada:

 [Sem Resposta]

Respostas:

- a.
A técnica substitui completamente o julgamento crítico e o conhecimento do negócio.
- b.
O valor do machine learning reside apenas na acurácia numérica, ignorando a aplicação prática.
-  c.
A integração entre técnica e interpretação analítica é essencial para transformar previsões em ações eficazes.
- d.
Modelos que ignoram o contexto são preferíveis por serem mais simples e diretos.

e.

A cultura orientada por dados
dispensa a necessidade de
comunicação entre equipes
técnicas e gestores.

Resposta
Seleci
onada
:

✓ d.

O modelo ajusta-se excessivamente aos dados de treinamento, capturando ruídos e apresentando desempenho inferior em dados não vistos.

Resposta
s:

a.

O modelo apresenta baixo desempenho tanto em dados de treinamento quanto em dados de teste.

b.

O modelo aprende apenas padrões gerais, ignorando completamente ruídos e variações aleatórias.

c.

O modelo é simples demais para capturar os padrões relevantes dos dados.

✓ d.

O modelo ajusta-se excessivamente aos dados de treinamento, capturando ruídos e apresentando desempenho inferior em dados não vistos.

e.

O conjunto de dados é suficientemente grande para garantir boa generalização.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: D

Comentário: O overfitting ocorre quando o modelo aprende de forma excessivamente específica os dados de treinamento, incluindo ruídos e particularidades da amostra. Como consequência, apresenta desempenho elevado no treinamento, mas desempenho insatisfatório em novos dados, comprometendo sua capacidade de generalização.